

NAMA: Adithya Nurrahman

NPM: 247006111176

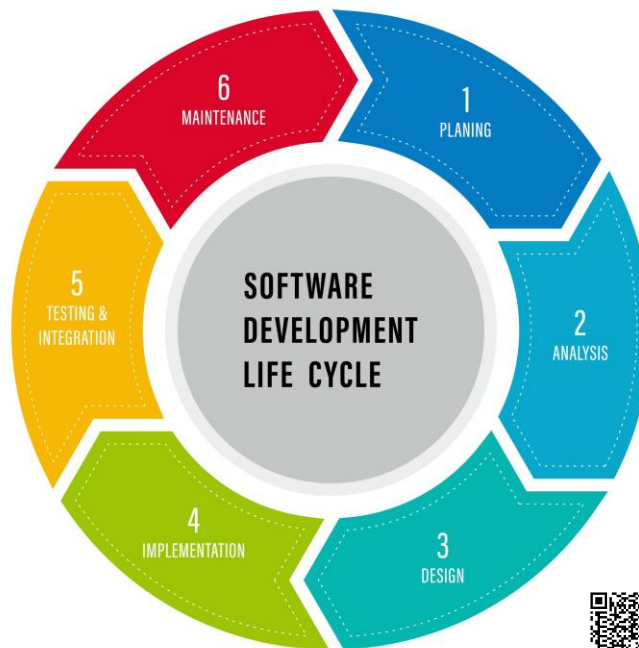
MATA KULIAH: Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)

Definisi Software Engineering

Software Engineering atau **Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)** adalah disiplin ilmu yang mempelajari semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem hingga pemeliharaan sistem setelah digunakan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh NATO Software Engineering Conference pada tahun 1968 sebagai respons terhadap apa yang dikenal sebagai "**krisis perangkat lunak**," yaitu masalah yang dihadapi dalam membuat perangkat lunak yang andal dan terjangkau.

RPL bukanlah hanya tentang pemrograman, tetapi juga melibatkan manajemen proyek, analisis kebutuhan, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang:

- **Berkualitas tinggi:** andal, aman, dan efisien.
- **Tepat waktu:** selesai sesuai jadwal.
- **Sesuai anggaran:** biaya pengembangan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.



Prinsip dan Aktivitas Utama

Aktivitas utama dalam Software Engineering umumnya mengikuti siklus hidup pengembangan perangkat lunak (**Software Development Life Cycle - SDLC**). Tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan (misalnya, **Waterfall**, **Agile**, **Scrum**, **RUP**), namun secara umum meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan (Requirements Engineering)**: Mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memvalidasi kebutuhan pengguna serta sistem yang akan dibangun.
2. **Desain (Design)**: Merancang arsitektur perangkat lunak, termasuk struktur data, algoritma, dan antarmuka pengguna, berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan.
3. **Implementasi/Coding (Implementation)**: Menerjemahkan desain menjadi kode program yang fungsional.
4. **Pengujian (Testing)**: Memverifikasi dan memvalidasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa ia memenuhi spesifikasi dan tidak memiliki kesalahan (bugs).
5. **Penerapan (Deployment)**: Menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak di lingkungan pengguna.
6. **Pemeliharaan (Maintenance)**: Memperbarui, memperbaiki, dan meningkatkan perangkat lunak setelah digunakan.

Metodologi dan Model Proses

Ada berbagai model proses yang digunakan dalam RPL, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya:

- **Model Waterfall**: Pendekatan linier dan sekuensial. Setiap tahap diselesaikan sepenuhnya sebelum beralih ke tahap berikutnya. Cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan yang sudah jelas.
- **Model Agile**: Pendekatan iteratif dan inkremental yang fokus pada kolaborasi, adaptasi, dan pengiriman produk yang cepat. Metode ini sangat fleksibel dan cocok untuk proyek yang kebutuhannya sering berubah.
- **Model Scrum**: Kerangka kerja dalam Agile yang menggunakan sprint (iterasi singkat) untuk mengelola proyek. Sangat menekankan pada kerja tim dan komunikasi.

Referensi/Sumber

1. Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th ed., McGraw-Hill Education, 2014.
2. Sommerville, Ian. *Software Engineering*. 10th ed., Pearson, 2015.
3. GeeksforGeeks. "Software Engineering." *GeeksforGeeks*, 2023, www.geeksforgeeks.org/software-engineering-2/. Diakses pada 11 September 2025.
4. Tutorialspoint. "Software Engineering Tutorial." *Tutorialspoint*, 2024, www.tutorialspoint.com/software_engineering/index.htm. Diakses pada 11 September 2025.
5. IEEE Computer Society. "IEEE Transactions on Software Engineering." *IEEE Xplore Digital Library*, ieeexplore.ieee.org/xpl/journals.jsp?punumber=32. Diakses pada 11 September 2025.